



Projet de Véhicule RC Hybride

Rapport Technique Complet

Auteur : Elie Deletang
Date : 19 novembre 2025

Table des matières

1	Introduction	2
2	Matériel Utilisé	3
2.1	Motorisation	3
2.2	Électronique	3
2.3	Énergie	3
3	Architecture Électrique	4
3.1	Principe des masses communes	4
3.2	Répartition des tensions	4
3.3	Schéma simplifié	4
4	Gestion des Signaux PWM	5
4.1	Entrées PWM depuis la radiocommande	5
4.2	Sorties PWM vers servo et ESC	5
5	Extensions Futures	6
5.1	Contrôle par smartphone	6
5.2	Servo de gaz thermique	6
6	Conclusion	7

Chapitre 1

Introduction

Ce rapport présente le développement complet d'un véhicule radiocommandé hybride contrôlé via une carte STM32. Le projet inclut l'utilisation d'un ESC Hobbywing XR8 Pro G3, d'un moteur brushless 4268SD 1900KV, d'un UBEC externe, d'un module step-down, d'un récepteur RC, ainsi que la gestion avancée des signaux PWM et de l'alimentation.

L'objectif est de permettre un contrôle double : radiocommande classique et contrôle autonome via microcontrôleur (WiFi, smartphone, ordinateur, etc.).

Chapitre 2

Matériel Utilisé

2.1 Motorisation

- ESC Hobbywing Xerun XR8 Pro G3
- Moteur Hobbywing 4268SD 1900KV sensored
- Pack de condensateurs Hobbywing

2.2 Électronique

- Carte STM32 Nucleo-G431RB
- UBEC externe 6V (8A peak / 12A ; 15s)
- Convertisseur Step-down LM2596 (6V $\rightarrow$ 5V)
- Potentiomètre $10k\Omega$
- Servo direction 20kg
- Récepteur RC (type Radiolink R9DS ou équivalent)
- Radio 2.4 GHz multivoie
- Module WiFi (extension future)
- Distribution de masse (bus-bar)

2.3 Énergie

- Batterie LiPo 4S 14.8V 6600mAh 75C
- Câbles silicone 8-10AWG et 14AWG
- Connecteurs XT90

Chapitre 3

Architecture Électrique

L'ensemble électrique repose sur une structure à masses communes. Le point central de l'architecture est la distribution de masse permettant d'assurer une référence de tension universelle sur tous les circuits.

3.1 Principe des masses communes

Tous les GND, quelle que soit la tension correspondante (16.8V, 6V ou 5V), doivent être reliés ensemble. Ceci garantit :

- stabilité des signaux PWM,
- fonctionnement correct de l'ESC et du servo,
- prévention des différences de potentiel,
- absence de bruit électrique.

3.2 Répartition des tensions

- **Batterie 4S (16.8V)** : ESC + UBEC.
- **UBEC 6V** : servo direction, récepteur RC, alimentation du step-down.
- **Step-down 5V** : alimentation de la STM32.

3.3 Schéma simplifié

Batterie 16.8V

- > ESC (moteur)
- > UBEC 6V

UBEC -> Servo 20kg

- > Récepteur RC
- > Step-down 6V -> 5V -> STM32

CH1 RX -> STM32 -> Servo

CH2 RX -> STM32 -> ESC signal

TOUS GND -> Distribution de masse

Chapitre 4

Gestion des Signaux PWM

4.1 Entrées PWM depuis la radiocommande

Les voies du récepteur (CH1, CH2, CH3...) sont reliées aux entrées de la STM32 pour permettre :

- lecture des commandes utilisateur,
- injection de logique (limiteurs, filtres, modes assistés),
- compatibilité future avec un contrôle autonome.

Les signaux PWM étant en 5V, ils sont appliqués sur des pins 5V-tolerant ou via pont diviseur si nécessaire.

4.2 Sorties PWM vers servo et ESC

La STM32 génère des signaux PWM 1–2ms pour :

- le servo de direction,
- l'ESC brushless,
- un servo de gaz thermique (extension possible).

Les signaux 3.3V de la STM32 sont compatibles avec les entrées PWM du servo et de l'ESC.

Chapitre 5

Extensions Futures

5.1 Contrôle par smartphone

Le passage des PWM via la STM32 permet d'intégrer facilement un module WiFi ESP8266/ESP32 pour un pilotage HTTP, UDP ou MQTT.

5.2 Servo de gaz thermique

Un second servo peut être ajouté :

- alimenté en 6V via l'UBEC,
- contrôlé via une sortie PWM de la STM32,
- lecture de CH3 du récepteur.

Chapitre 6

Conclusion

Ce projet établit une plateforme RC hybride robuste, évolutive et hautement configurable. L'utilisation d'une carte STM32 au coeur du système offre un contrôle fin, des possibilités d'automatisation et une grande flexibilité pour des extensions futures telles que le contrôle smartphone ou le pilotage mixte électrique/thermique.

Le schéma électrique validé est stable, sécuritaire et conforme aux bonnes pratiques du modélisme et de l'électronique embarquée.